

numero

P1. Crie um programa que lê um valor inteiro e informa o número de 0s e 1s na representação binária desse número. O número máximo de bits necessários para representar esse número decimal são 4.

$$\begin{array}{cccc} \underline{1} & \underline{1} & \underline{1} & \underline{1} \\ + & \times & \times & \times \\ 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 8 & + & 4 & + & 2 & + & 1 = 15 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \times & \times & \times & \times \\ 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 0 & + & 0 & + & 0 & + & 0 = 0 \end{array}$$

1. Ler número

2. Ver se $\text{numero} > 0$ e $\text{numero} \leq 15$

3. Transformar o número em binário

$$\begin{array}{r} 23 \\ \underline{22} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ \underline{10} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ \underline{4} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ \underline{2} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \underline{0} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array}$$

10111

P2. Um relógio gasta 0.01 % de sua bateria a cada hora, crie um programa que recebe o número de dias e de horas que o relógio funcionou e informa quanto de bateria ainda resta.

P3. Uma madeireira recebe toras de comprimento C , largura R e altura A . A densidade D dessas toras também é informada. Cada tora deve ser cortada em pedaços de comprimento P . Seu programa deve ler todas esses dados e logo depois deve informar para uma tora de comprimento N quantos pedaços de tamanho P serão produzidos e qual o peso (massa em kg) serão produzidos como restos do corte.